Instrução Técnica

Instalar Estrutura Tipo Ramal de Ligação com Rede Energizada

ENERGISA/GTCD-IT/Nº011/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	11/03/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Estrutura Tipo Ramal de Ligação com Rede Energizada

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução dos serviços de instalação de estrutura tipo ramal de ligação com rede energizada.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT e LDBT energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): adequado;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTA:

1. A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviços, evitando ausência de equipamentos no momento da execução.

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
   ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018-PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.
3. Inspecionar postes adjacentes:
   3.1- Engastamento;
   3.2- Deteriorização/Desgate;
   3.3- Rachaduras e trincas.
4. Inspecionar estruturas:
   4.1- Fixação;
   4.2- Trincas e rachaduras;
   4.3- Ferrugem;
   4.4- Ferragens expostas.
5. Inspecionar condutores:
   5.1- Tentos rompidos;
   5.2- Conexões;
   5.3- Emendas;
   5.4- Nivelamento;
   5.5- Tensionamento;

5.6- Amarrações.

6. Inspecionar isolação:

   6.1- Fixação;

   6.2- Trincas/trilhamento;

   6.3- Vazamentos.

7. Posicionar adequadamente na escada de extensão para execução da tarefa.
8. Içar balde de lona com separadores de condutor.
9. Instalar separadores de condutor.
10. Içar balde de lona com coberturas isolantes.

NOTA:

2. Todo e qualquer elemento metálico instalado no poste de trabalho pode estar energizado, e deverá ser coberto com as mantas isolantes, como por exemplo: cordoalha de aço, cabos telefônicos, braços e reatores de iluminação pública, caixas metálicas etc.

Instalar RA em tangente/ em encabeçamento

11. Instalar coberturas isolantes:

    11.1- Iniciar instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador (condutor inferior).

12. Içar afastador de condutor.
13. Instalar afastador de condutor.
14. Prender condutor da fase superior ao afastador:

    14.1- Este passo é para liberar a estrutura secundária superior, a estrutura RA será instalada utilizando o mesmo parafuso de fixação e ou cinta;

    14.2- Ver instrução técnica específica ENERGISA-C-GTCD-IT-Nº114-2018- SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO RA (Ramal de serviço).

15. Retirar haste da armação superior liberando o isolador roldana.

Figura 1: Exemplo de retirada da haste

16. Instalar armação para ramal de serviço (RA) conforme ENERGISA-C-GTCD-IT-Nº114-2018-SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO RA (Ramal de serviço).
17. Apertar fixação da estrutura superior com a estrutura para ramal já instalada.
18. Instalar isolador roldana recolocando a haste de fixação na estrutura secundária.
19. Soltar condutor do afastador.
20. Retirar afastador de condutor.
21. Descer afastador de condutor ao solo.
22. Retirar coberturas isolante.
23. Descer coberturas isolante pelo balde de lona.

Instalação de RA em encabeçamento

Figura 2: Instalação do moitão

Figura 3: Instalação do isolador roldana

24. Repetir passos do 1 ao 10.
25. Instalar coberturas isolantes:

25.1- Iniciar instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador (condutor inferior).

26. Içar Estropo pelo balde de lona.
27. Instalar estro no topo do poste.
28. Içar moitão de linha viva.
29. Instalar moitão no estropo.
30. Içar esticador de condutor.
31. Afastar cobertura para instalação do esticador.
32. Instalar esticador no condutor.
33. Instalar moitão no esticador.
34. Retornar cobertura sobre o esticador (que está isolado com lençol).
35. Tracionar moitão retirando peso do condutor da armação secundária existente.
36. Instalar armação para ramal de serviço (RA) no lado oposto utilizando a mesma fixação existente parafuso e ou cinta.

NOTA:

3. Caso a rede de baixa tensão esteja instalada no topo do poste, não havendo espaço disponível para receber mais uma armação, a estrutura RA deverá ser fixada no lado oposto a mesma;
4. Caso existam unidades consumidoras posicionadas para os dois lados do poste, a estrutura de sustentação da rede de baixa tensão deverá ser rebaixada para permitir a instalação do RA.

37. Apertar fixação.
38. Soltar moitão do esticador de rede.
39. Retirar esticador de rede.
40. Retirar moitão do estropo e descer ao solo.
41. Retirar estropo e descer pelo balde de lona junto com esticador.
42. Retirar coberturas isolante iniciando pelo condutor superior.
43. Retirar separador de condutor.
44. Descer separador de condutor.
45. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal cabo isolado	02
Balde de lona para içamento de materiais	02
Chave-catraca c/ conjunto de cachimbo	01 jg
Cesta para ferramenta	02
Capacete de segurança com jugular	02
Óculos de proteção	02

NOME	QUANTIDADE
Bloqueador solar	01
Luva de vaqueta	02
Luva de borracha isolante com luva de cobertura	02
Cobertura flexível para condutor	12
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ “ de 15 mts	03
Detector de tensão	01
Escada de extensão	01
Encerado de lona	01
Escova tubular manual para condutor	02
Moitão para linha viva	01
Lençol isolado inteiriço	02
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Cortador de condutor (arco serra, tesourão)	01
Separador de condutor	Adequada
Cunha separadora de condutor	Adequada
Termohigrômetro	01
Estropo	01
EPIs	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/03/2019	Vigente	-	01/03/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	24/05/2019
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		